

JUAN NICOLÁS MENDOZA RONCANCIO

Engineering Student in Data and Artificial Intelligence at Mines Paris - PSL

📞 07 45 21 97 83

✉️ juannicolasmendoza4@gmail.com

🌐 [linkedin.com/in/JNMR](https://www.linkedin.com/in/JNMR)

🐙 github.com/JNMR

🌐 [Web Page](#)

Profile

Élève-ingénieur à Mines Paris - PSL et étudiant du master M2SA, Statistique, Apprentissage et Algorithmes à Sorbonne Université. Expérience en **Python**, **PyTorch**, **SQL** et **Git**, avec une expérience en **déploiement et intégration de modèles d'IA**. Reconnu pour son esprit d'équipe et sa capacité d'adaptation. À la recherche d'un **stage de 5 à 6 mois à partir du mois d'avril 2027** en data et intelligence artificielle, en France ou à l'international.

Education

Sorbonne Université

2026 – présent

Master MS2A (ex M2A), Statistiques, Data Science et Intelligence Artificielle.

Paris, France

- Majeure intensive **Mathématiques et Informatique**.

Mines Paris - PSL

2025 – présent

Diplôme d'ingénieur

Paris, France

- Cours "**Hands on Deep Learning**" à Télécom Paris (échange Semaine Athens)

Universidad Nacional de Colombia

2020 – présent

Licence en Mathématiques

Bogotá, Colombie

- **Major de promotion** · Échange académique à l'Universidad de los Andes · Certificat **IBM AI Developer**

Experience

Ingénieur de Recherche en ML – Clustering et Classification d'Images Médicales

Mai 2026 – Septembre 2026

Centre de Mathématiques Appliquées, Mines Paris

Sophia Antipolis, France

- Conception d'une nouvelle architecture de classification d'images médicales combinant **clustering statistique** avec **embeddings** dans l'espace latent, atteignant une **accuracy de 0,95** avec seulement **20%** des données d'entraînement requises par les approches conventionnelles.
- Recherche systématique par **grid search** sur la taille de l'ensemble d'entraînement et le choix du modèle d'embedding, identifiant les **configurations optimales** pour des scénarios à données limitées.
- Réduction du **coût computationnel de 90%** et du **temps d'entraînement d'un facteur 100**, via une migration à grande échelle des modèles de clustering et de classification vers des implémentations **accélérées par GPU**.

Ingénieur ML – Convex Clustering

Mars 2025 – Mai 2026

Département de Mathématiques, Universidad de los Andes

Bogotá, Colombie

- Développement d'une bibliothèque de clustering **tout-en-un**, compatible **scikit-learn**, par l'implémentation de sept algorithmes de convex clustering derrière une API d'estimateur unique.
- Garantie d'un **suivi reproductible des expériences** et de déploiements fiables, via la mise en place d'un **suivi d'expériences MLflow** avec **stockage des artefacts sur S3** et d'un **pipeline CI/CD** avec **trois jobs GitHub Actions** en parallèle.
- Permis une **exploration interactive des résultats de clustering**, via le développement d'une **API REST** et d'un **dashboard Streamlit** avec visualisation animée des trajectoires de fusion et des graphes de poids.
- Application de la méthode à la **segmentation client RFM**, atteignant un **score de Silhouette de 0,491 à 0,540** sur quatre stratégies de réduction de dimension.

Ingénieur ML - Classification d'Images Médicales

Mars 2024 – Juin 2025

Groupe MindLab

Bogotá, Colombie

- Développement de modèles de **classification d'images médicales** à l'aide de **KDM**, atteignant une **accuracy de 0,95**, comparable aux approches standards.
- Déploiement sur **serveurs cloud** connectés via **Hugging Face** de **modèles basés sur des LLM** tels que **MedGemma** pour des expériences de classification d'images médicales, atteignant une **accuracy de 0,98**.

Analyste de Données - Efficacité Énergétique

Mars 2022 – Octobre 2022

Universidad Nacional de Colombia

Bogotá, Colombie

- Collecte et analyse des données de plus de **500 appareils à forte consommation**, identifiant des **tendances clés en efficacité énergétique**.
- Conception et exécution d'un pipeline de nettoyage et de prétraitement des données, améliorant leur **fiabilité de 95%**.
- Développement de critères de décision et présentation de recommandations concrètes aux parties prenantes, permettant une **amélioration de 20%** de l'efficacité énergétique et une **réduction de 15%** de la consommation d'énergie.

Projets

Système Multi-Agent Climat & Énergie | *LangGraph, FastAPI, Redis, GCP*

Juin 2026

- Déploiement d'un **pipeline LangGraph à 8 agents** en flux de données continu sur **Google Cloud Run** avec messagerie en temps réel, permettant l'ingestion en temps réel, le contrôle qualité et le diagnostic des problèmes sur des données européennes d'énergie et de climat (ENTSO-E, Copernicus ERA5).
- Garantie de la fiabilité du système et d'une surveillance complète sans aucune modification du code des agents, grâce à l'intégration du tracing **LangSmith**, d'un système de récupération automatique des erreurs, et d'un pipeline de tests et déploiement automatisés.

Intelligence Climat & Énergie — Système Multi-Agent RAG | *LangGraph, MongoDB, BERTopic*

- Développement d'un **pipeline de recherche basé sur l'IA** multilingue ingérant 6 sources RSS, via l'application d'une **technique de regroupement de sujets multilingue**, permettant une détection de sujets à travers différentes langues sans avoir besoin d'un modèle séparé par langue.
- Combinaison d'un **scoring basé sur l'IA** avec une **recherche sémantique basée sur le sens** et l'infrastructure IA haute vitesse de Groq, atteignant un accord de **79%** sur un benchmark de classification de sentiments.
- Livraison d'une **intelligence climat/énergie en temps réel** aux utilisateurs finaux via un **système d'IA en 4 parties (LangGraph)**, exposé à travers un dashboard actualisé en direct, alimenté par des mises à jour automatiques nocturnes.

Compétences

Langages de programmation : **Python** : Avancé, **CUDA** : Intermédiaire, **C++** : Avancé, **Matlab** : Avancé.

Frameworks et Bibliothèques : **PyTorch** : Avancé, **Hugging Face** : Avancé, **Keras** : Avancé, **Scikit-Learn** : Avancé.

Bases de données : **SQL** : Intermédiaire, **MongoDB** : Intermédiaire, **Cassandra** : Intermédiaire.

Langues : **Anglais** : C1, **Français** : B2, **Espagnol** : Natif.